

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων

2η Εργαστηριακή Άσκηση

Μαγνητικοί αισθητήρες μέτρησης θέσης και πεδίου

Ονοματεπώνυμα: Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Κωνσταντίνος Μπάρκας (03120849)

Ομάδα: 1

Εξάμηνο: 10ο

Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025

1. Σκοπός της εργαστηριακή άσκησης

Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στη μελέτη της αρχής λειτουργίας των μαγνητικών αισθητήρων τύπου fluxgate, καθώς και στη χρήση τους για τη μέτρηση θέσης και μαγνητικών πεδίων.

2. Θεωρητικό μέρος

2.1 Αισθητήρες Fluxgate

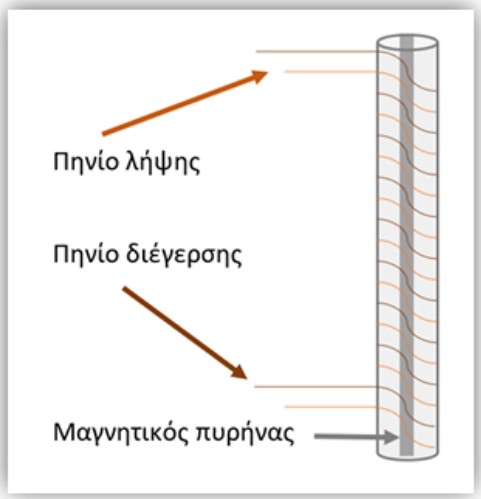
Οι αισθητήρες τύπου fluxgate βασίζονται σε μια διάταξη με ένα ή περισσότερα πηνία, τα οποία επιτελούν δύο βασικές λειτουργίες: τη διέγερση του μαγνητικού πυρήνα και την ανίχνευση του τελικού σήματος. Στην πιο απλή και συνηθισμένη εκδοχή, όπως αυτή που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση, ο αισθητήρας αποτελείται από ένα πηνίο διέγερσης και ένα πηνίο λήψης. Τα δύο πηνία είναι συνήθως περιελισσόμενα το ένα πάνω στο άλλο, ενώ στο εσωτερικό τους τοποθετείται ένας μαγνητικός πυρήνας, συνήθως σε μορφή σύρματος ή ταινίας.

Η λειτουργία του αισθητήρα fluxgate στηρίζεται στα χαρακτηριστικά του βρόχου υστέρησης των μαγνητικών υλικών που αποτελούν τον πυρήνα (π.χ. κράματα CoFeSiB ή FeSiB). Ο συγκεκριμένος βρόχος παρουσιάζει συμμετρία, μη γραμμικότητα και δυνατότητα κορεσμού σε σχετικά χαμηλά επίπεδα μαγνητικού πεδίου.

Κατά τη λειτουργία, το πηνίο διέγερσης τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση, δημιουργώντας έτσι ένα περιοδικό μαγνητικό πεδίο. Το πεδίο αυτό μεταβάλλει την κατάσταση του μαγνητικού πυρήνα, και οι μεταβολές αυτές ανιχνεύονται από το πηνίο λήψης, το οποίο μετατρέπει τις μαγνητικές διακυμάνσεις σε ηλεκτρικό σήμα. Με βάση αυτή την αρχή, μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλες αισθητήριες διατάξεις, ικανές να μετρούν φυσικά μεγέθη όπως η μετατόπιση ενός αντικειμένου ή η ένταση εξωτερικών μαγνητικών πεδίων.

2.2 Αισθητήρας πεδίου

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ένας τυπικός αισθητήρας fluxgate. Το πηνίο διέγερσης αποτελείται από N_i = 1100 σπείρες, ενώ ομοίως και το πηνίο λήψης διαθέτει N_o = 1100 σπείρες. Και τα δύο πηνία είναι κατασκευασμένα από σύρμα χαλκού διαμέτρου Ø0.1 mm, έχουν μήκος L = 70 mm και είναι τυλιγμένα γύρω από έναν κύλινδρο με διάμετρο D = 1 mm. Ο μαγνητικός πυρήνας της διάταξης είναι κατασκευασμένος από άμορφη ταινία CoFeSiB με σχετική μαγνητική διαπερατότητα μ_r = 10000.



Σχήμα 1: Τυπικός αισθητήρας fluxgate.

Η λειτουργία βασίζεται στην εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης στο πηνίο διέγερσης, με αποτέλεσμα την επαγωγή τάσης στο πηνίο λήψης, σύμφωνα με τον νόμο του Faraday:

$$V_{out}(t) = -N_o \frac{d\Phi}{dt} = -N_o A \frac{dB}{dt}$$

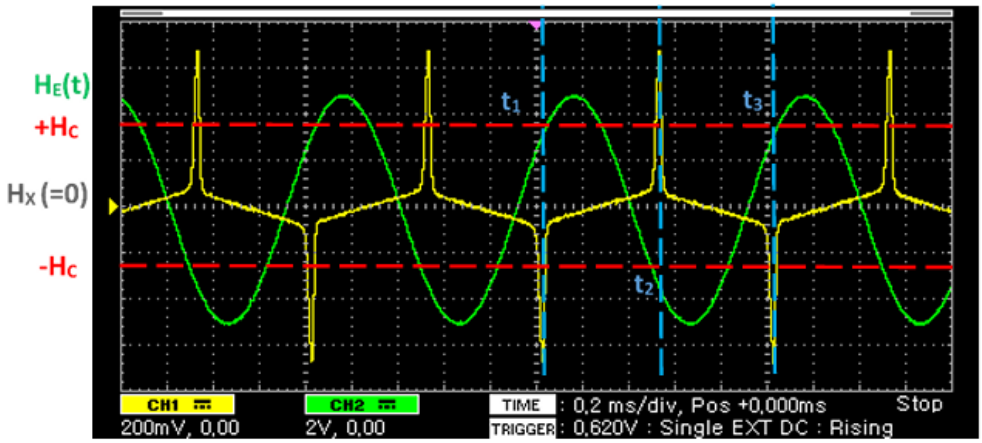
όπου Φ είναι η μαγνητική ροή, B η μαγνητική επαγωγή και A η διατομή του πηνίου.

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η τάση εξόδου εξαρτάται γραμμικά από την παράγωγο της μαγνητικής επαγωγής ως προς τον χρόνο, πολλαπλασιασμένη με έναν γνωστό γεωμετρικό παράγοντα.

Η μέτρηση του επιβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου μπορεί να προκύψει από την παρακολούθηση της χρονικής διαφοράς Δt μεταξύ των διαδοχικών μεγίστων και ελαχίστων τιμών του σήματος εξόδου.

Ο μαγνητικός πυρήνας αποτελείται από μαγνητικές περιοχές, οι οποίες περιβάλλονται από μαγνητικά τοιχώματα. Όταν επιβάλλεται εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, οι μαγνητικές περιοχές τείνουν να ευθυγραμμιστούν με τη φορά του, μέσω μετακίνησης των τοιχωμάτων. Όταν το σύνολο των περιοχών ευθυγραμμιστεί πλήρως, το υλικό λέγεται ότι έχει κορεστεί μαγνητικά.

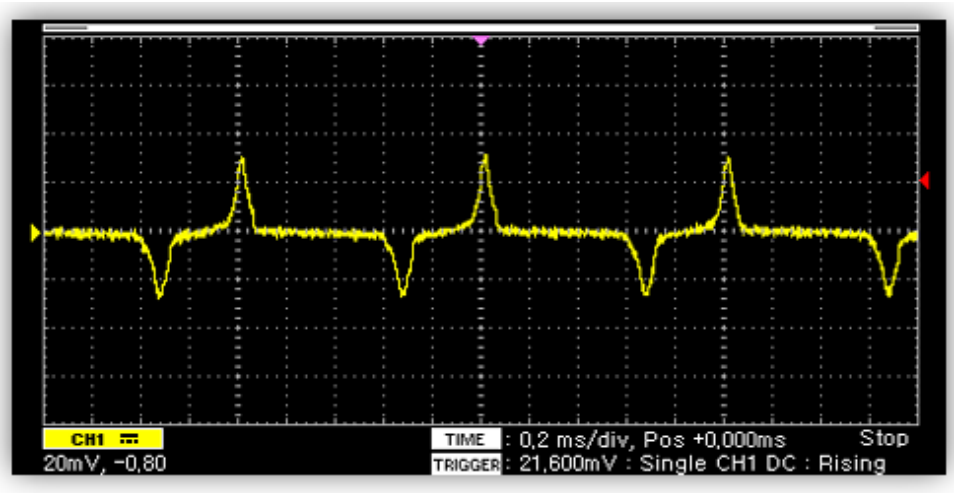
Αν το πηνίο διέγερσης τροφοδοτηθεί με ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 1 kHz και πλάτους 2.5 V, ο πυρήνας φτάνει σε κατάσταση κορεσμού περιοδικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 παρακάτω:



Σχήμα 2: Πράσινο χρώμα: Σήμα πηνίου διέγερσης, Κόκκινο χρώμα: Συνεκτικό πεδίο, Κίτρινο χρώμα: Σήμα πηνίου λήψης.

Στην απουσία εξωτερικού πεδίου, ο πυρήνας φτάνει σε κορεσμό συμμετρικά, με αποτέλεσμα το σήμα εξόδου να παρουσιάζει μέγιστα και ελάχιστα σε σταθερά και ίσα χρονικά διαστήματα. Επομένως, έχουμε Δt=0, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

Όταν επιβληθεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, αυτό μεταβάλλει το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ο πυρήνας σε κορεσμό — είτε γρηγορότερα είτε πιο αργά, ανάλογα με τη φορά του πεδίου. Η διαφορά αυτή απεικονίζεται στο Σχήμα 3, στο οποίο το σήμα εξόδου εμφανίζει ασυμμετρία (Δt ≠0) ως προς τα μέγιστα και ελάχιστα.



Σχήμα 3: Σήμα πηνίου λήψης κατά την επιβολή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.

Τελικά, με την κατάλληλη βαθμονόμηση της διάταξης, μπορεί να προκύψει άμεση συσχέτιση της χρονικής διαφοράς Δt με το μέγεθος και τη διεύθυνση του αγνώστου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.

2.3 Αισθητήρας θέσης

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη λειτουργία ενός αισθητήρα fluxgate είναι ο μαγνητικός του πυρήνας. Αν ο πυρήνας δεν καλύπτει ολόκληρο το μήκος των πηνίων διέγερσης και λήψης, τότε μέρος του μαγνητικού πεδίου θα διέρχεται από τον αέρα αντί για το υλικό του πυρήνα. Αυτό μειώνει τη μαγνητική ροή και, κατά συνέπεια, το πλάτος του σήματος στην έξοδο του πηνίου λήψης.

Έτσι, η εισαγωγή ή απομάκρυνση του πυρήνα από την περιοχή των πηνίων προκαλεί αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του πλάτους εξόδου. Κατόπιν κατάλληλης βαθμονόμησης, η τάση εξόδου μπορεί να συσχετιστεί με τη θέση του μαγνητικού πυρήνα ως προς τον αισθητήρα, επιτρέποντας τη χρήση της διάταξης ως αισθητήρα θέσης.

3. Πειραματικό μέρος

3.1 Αισθητήρας Πεδίου

Διεξαγωγή μετρήσεων

1. Συνδέουμε το πηνίο διέγερσης του αισθητήρα με τη γεννήτρια συχνοτήτων του εργαστηρίου.

2. Συνδέουμε το πηνίο λήψης με το κανάλι 1 του παλμογράφου.

3. Τροφοδοτούμε το πηνίο διέγερσης με ένα ημιτονοειδές σήμα τάσης V_{in_pp} = 5V και συχνότητας f = 1kHz.

4. Προσθέτουμε στο σήμα διέγερσης μια συνεχή συνιστώσα V_{DC} με τιμές που κυμαίνονται από -2V έως 2V με βήμα 0.5V, μέσω της λειτουργίας DC Offset της γεννήτριας συχνοτήτων. Έπειτα με την χρήση Cursors μετράμε τη χρονική διαφορά $t_{1,2}$ μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός διαδοχικού μεγίστου της κυματομορφής.

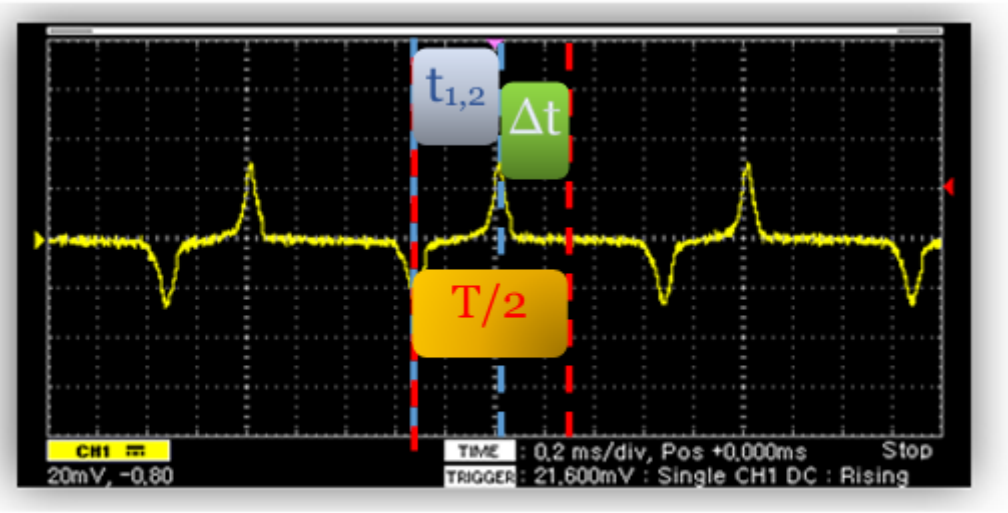
5. Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα για σήμα διέγερσης ίδιου πλάτους αλλά συχνότητας f = 5kHz αυτή την φορά.

Επεξεργασία μετρήσεων

1. Για κάθε μία από τις μετρήσεις που λάβαμε προηγουμένως υπολογίζουμε τη χρονική διαφορά Δt, σύμφωνα με την σχέση:

$$\boldsymbol{\Delta t = \frac{T}{2} - t_{1,2}}$$

όπου Τ η περίοδος του σήματος διέγερσης. Σαν λογική, δηλαδή ακολουθούμε το Σχήμα 5 που φαίνεται παρακάτω:



Σχήμα 5: Υπολογισμός χρονικής διαφοράς Δt.

Οι τιμές που προκύπτουν για σήμα τάσης V_{in_pp} = 5V και συχνότητας f = 1kHz (T = 1ms) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

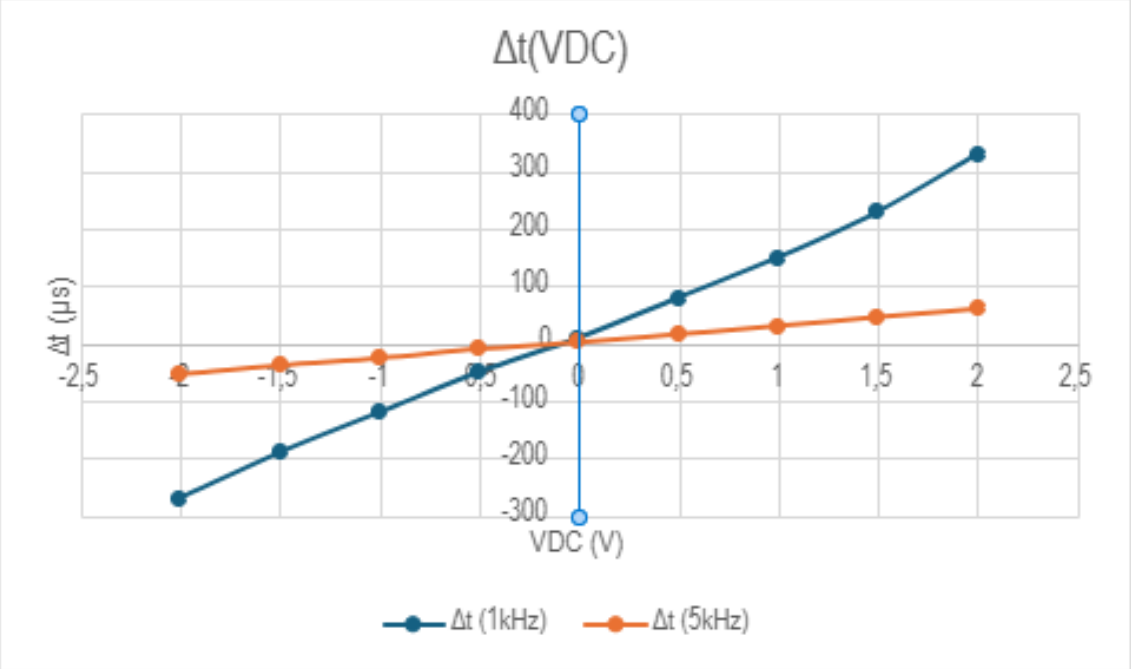
V_{DC} (V)	**$t_{1,2}$ (μs)**	**Δt (μs)**
-2	770	-270
-1.5	690	-190
-1	620	-120
-0.5	550	-50
0.0	490	10
0.5	420	80
1.0	350	150
1.5	270	230
2.0	170	330

Οι τιμές που προκύπτουν για σήμα τάσης V_{in_pp} = 5V και συχνότητας f = 5kHz (T = 200μs) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

V_{DC} (V)	**$t_{1,2}$ (μs)**	**Δt (μs)**
-2	154	-54
-1.5	138	-38
-1	126	-26
-0.5	110	-10
0.0	98	2
0.5	84	16

1.0	70	30
1.5	54	46
2.0	40	60

2. Με βάση τις παραπάνω τιμές σχεδιάζουμε σε κοινό διάγραμμα Δt(V_{DC}) τις καμπύλες που προκύπτουν για τις δύο συχνότητες:



3. Αρχικά, παρατηρούμε ότι και τα δύο διαγράμματα παρουσιάζουνε σχεδόν γραμμική αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι στο αρνητικό όριο DC Offset, όπου το Δt παίρνει την ελάχιστη τιμή, το πηνίο παρουσιάζει την μεγαλύτερη καθυστέρηση για να φτάσει σε κορεσμό. Όσο το DC Offset αυξάνεται, και ομοίως το Δt, ο χρόνος κορεσμού του πηνίου μειώνεται αναλόγως. Έτσι, στο θετικό άκρο DC Offset , όπου το Δt παίρνει την μέγιστη τιμή, το πηνίο παρουσιάζει την μικρότερη καθυστέρηση για να φτάσει σε κορεσμό. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι σε συχνότητα 5kHz η ευαισθησία του αισθητήρα είναι πολύ μικρότερη (σχεδόν επίπεδη γραμμή) σε σχέση με την λειτουργία σε συχνότητα 1kHz, όπου η μεταβολή στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο γίνεται πολύ πιο αντιληπτή.

4. Ο αισθητήρας πεδίου χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση στατικών ή αργά μεταβαλλόμενων μαγνητικών πεδίων, όπως το γήινο μαγνητικό πεδίο. Βρίσκει εφαρμογή σε πλοήγηση (ψηφιακές πυξίδες), σε γεωμαγνητικές μελέτες, καθώς και σε διαστημικές αποστολές για την καταγραφή πλανητικών μαγνητικών πεδίων. Χρησιμοποιείται επίσης

στην ιατρική (π.χ. MEG), σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς και σε συστήματα ασφαλείας, όπου απαιτείται υψηλή ευαισθησία στη μεταβολή εξωτερικών μαγνητικών πεδίων.

3.2 Αισθητήρας Θέσης

Διεξαγωγή μετρήσεων

1. Διατηρούμε την προηγούμενη συνδεσμολογία και θέτουμε το DC Offset = 0.

2. Τροφοδοτούμε το πηνίο διέγερσης με ένα ημιτονοειδές σήμα τάσης V_{in_pp} = 5V και συχνότητας f = 1kHz.

3. Αφαιρούμε σταδιακά τον μαγνητικό πυρήνα του αισθητήρα μέχρι την απόσταση x = 50mm με βήμα 5mm και καταγράφουμε με την βοήθεια του παλμογράφου την τάση εξόδου V_{out_pp} για κάθε θέση.

4. Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα για σήμα διέγερσης ίδιου πλάτους αλλά συχνότητας f = 5kHz αυτή την φορά.

Επεξεργασία μετρήσεων

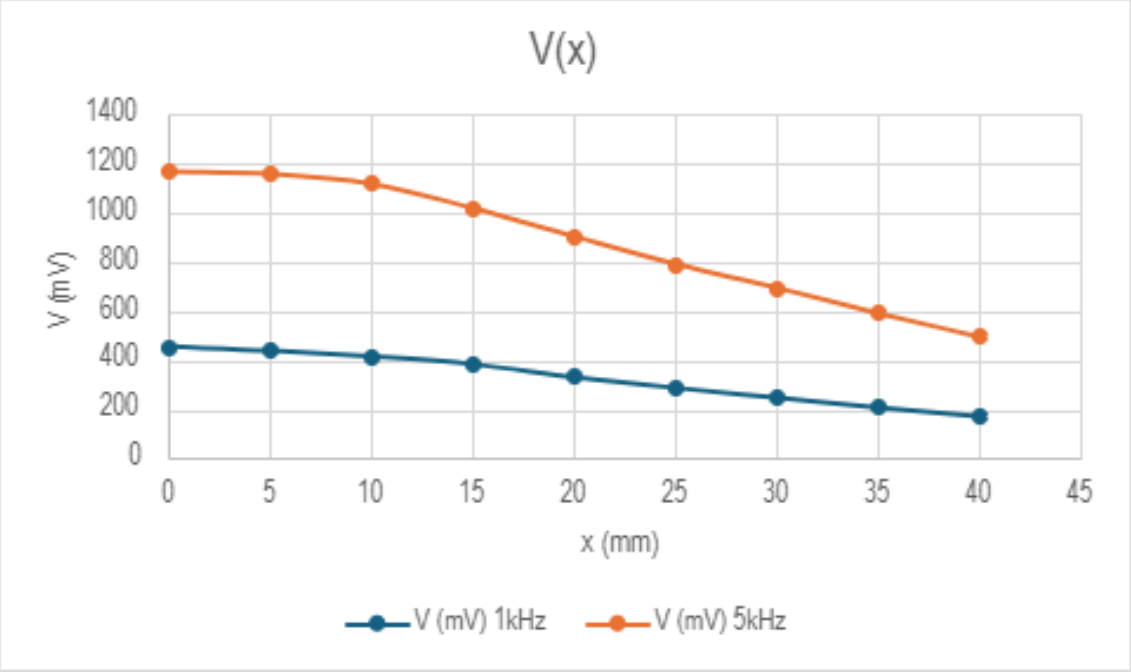
1. Οι τιμές που προκύπτουν για σήμα τάσης V_{in_pp} = 5V και συχνότητας f = 1kHz φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x (mm)	**V_{out_pp} (mV)**
0	456
5	440
10	416
15	384
20	332
25	288
30	248
35	208
40	172
45	140
50	108

Οι τιμές που προκύπτουν για σήμα τάσης V_{in_pp} = 5V και συχνότητας f = 5kHz φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x (mm)	**V_{out_pp} (mV)**
0	1170
5	1160
10	1120
15	1020
20	904
25	792
30	696
35	592
40	496
45	384
50	288

Με βάση τις παραπάνω τιμές σχεδιάζουμε σε κοινό διάγραμμα $V_{out_pp}(x)$ τις καμπύλες που προκύπτουν για τις δύο συχνότητες:



2. Αρχικά, παρατηρούμε ότι και τα δύο διαγράμματα παρουσιάζουν σχεδόν γραμμική ελάττωση. Ξεκινώντας από x = 0mm, όπου έχουμε μηδενική επαφή του μαγνητικού πυρήνα με τον αέρα, η τάση εξόδου που αντιλαμβάνεται το πηνίο λήψης είναι μέγιστη. Στη συνέχεια όσο

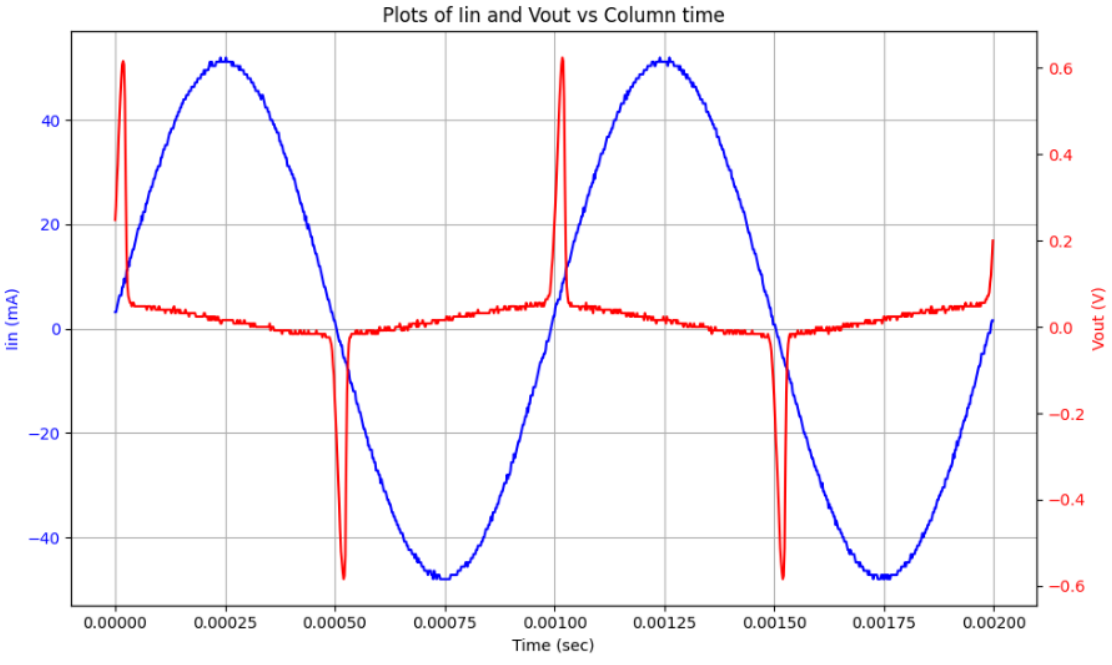
απομακρύνουμε τον πυρήνα, τόσο ελαττώνεται και η τάση εξόδου, καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος του πηνίου λήψης έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Έτσι, όταν έχουμε x = 50mm, δηλαδή μέγιστη απομάκρυνση, η τάση εξόδου που αντιλαμβάνεται το πηνίο λήψης θα είναι ελάχιστη, αφού μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του μαγνητικού πυρήνα θα αλληλοεπιδρά με το πηνίο διέγερσης. Τέλος, παρατηρούμε ότι σε συχνότητα 5kHz ο αισθητήρας είναι πολύ πιο ευαίσθητος σε μεταβολή της θέσης σε σχέση με την λειτουργία σε συχνότητα 1kHz.

3. Ο αισθητήρας θέσης χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται ακριβής και αξιόπιστη ανίχνευση μετατόπισης, χωρίς μηχανική επαφή. Έχει ευρεία χρήση στη βιομηχανία, για την παρακολούθηση θέσης κινούμενων μερών σε γραμμικά συστήματα αυτοματισμού, ρομποτικούς βραχίονες, ή γραμμές παραγωγής. Αξιοποιείται επίσης σε συστήματα μέτρησης επιπέδου (όπως η στάθμη υγρών σε δεξαμενές), καθώς και σε μηχανισμούς ανάδρασης για τον έλεγχο κινητήρων ή ενεργοποιητών, π.χ. σε ηλεκτρικά πεντάλ, συστήματα πέδησης ή συστήματα ρύθμισης καθισμάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

3.3 Βρόχος Υστέρησης

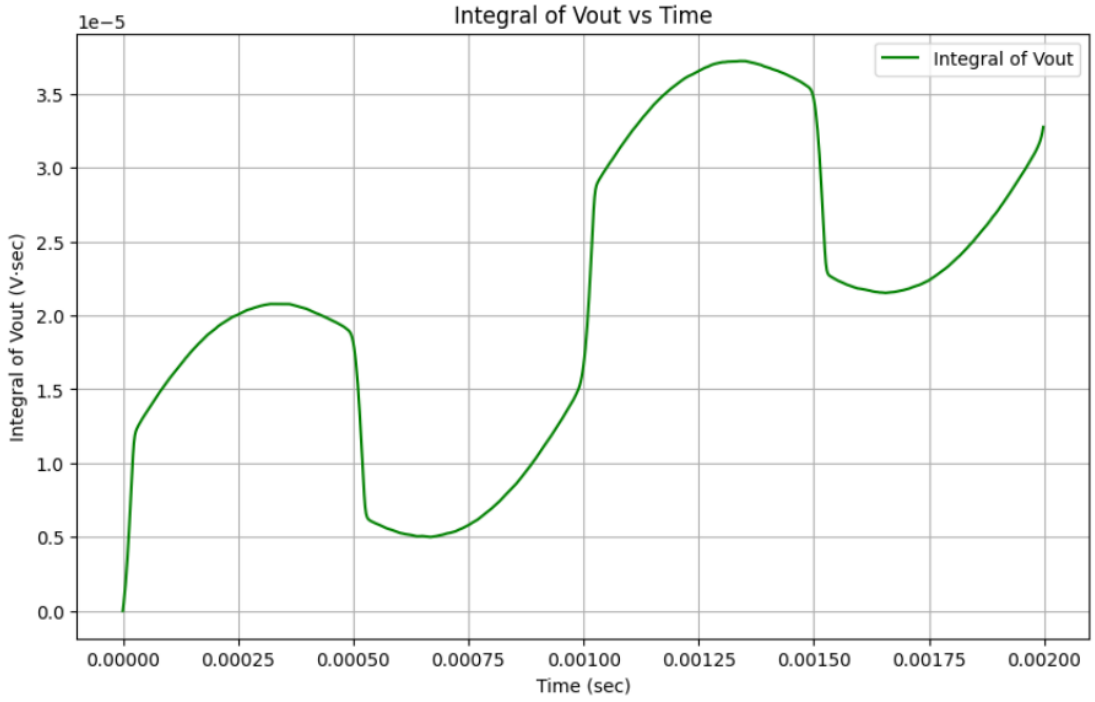
<u>Επεξεργασία μετρήσεων</u>

1. Από το συνημμένο αρχείο δεδομένων, δημιουργούμε σε ένα κοινό διάγραμμα τις καμπύλες $I_{in}(t)$ και $V_{out}(t)$, όπως φαίνεται παρακάτω:



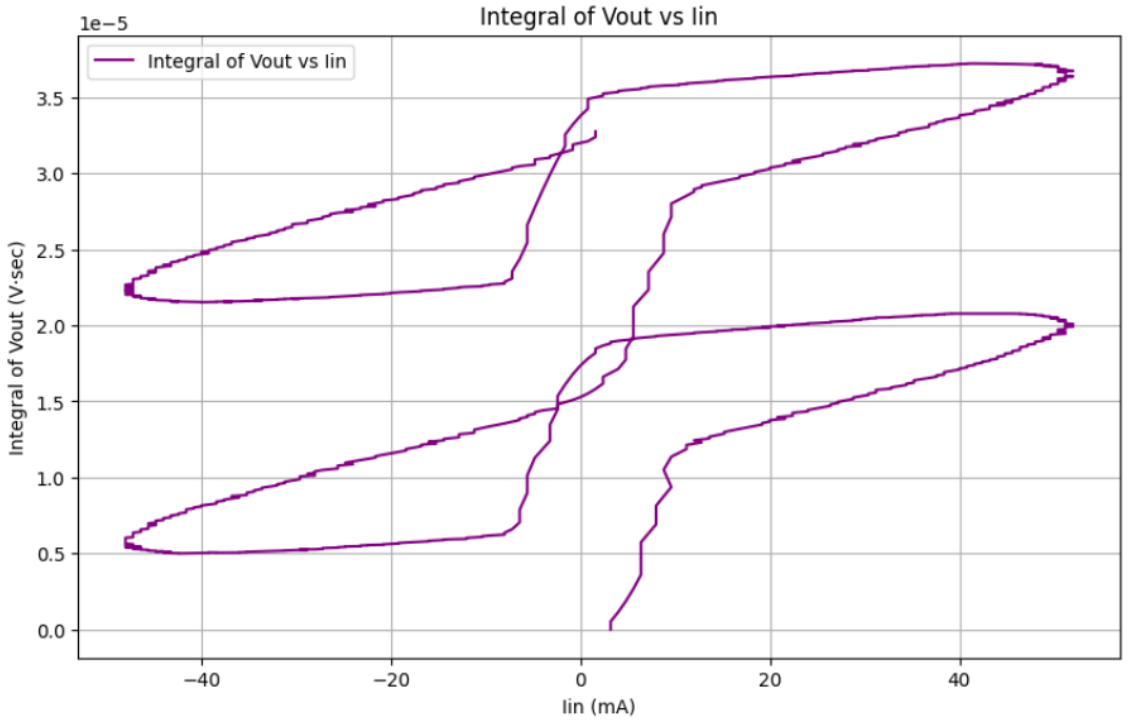
2. Παρατηρούμε ότι σε αυτό τον αισθητήρα ο χρόνος από ένα ελάχιστο σε ένα διαδοχικό μέγιστο και αντίστοιχα από ένα μέγιστο σε ένα διαδοχικό ελάχιστο ταυτίζονται. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει επιβολή κάποιου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, δηλαδή κάποιου DC Offset, άρα θα ισχύει ότι Δt = 0 ή αλλιώς $t_{1,2}$ = T/2.

3. Με χρήση της Python υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα των τιμών της τάσης εξόδου. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:



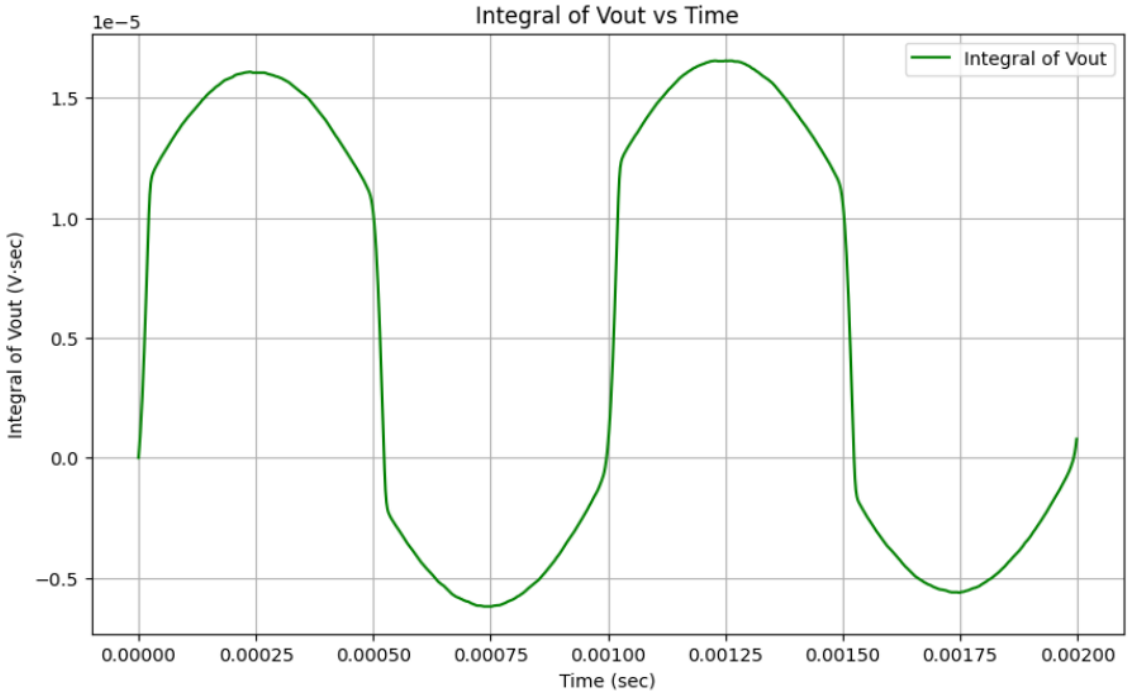
Παρατηρούμε ότι λόγω της ύπαρξης ενός θετικού offset στην Vout, το ολοκλήρωμά της αυξάνεται σταθερά σε κάθε περίοδο.

4. Σχεδιάζουμε τον ζητούμενο βρόχο υστέρησης, όπου στον οριζόντιο άξονα βρίσκεται η ένταση του ρεύματος διέγερσης και στον κατακόρυφο άξονα το ολοκλήρωμα της τάσης που υπολογίσαμε προηγουμένως. Η καμπύλη αυτή φαίνεται παρακάτω:



Παρατηρούμε ότι λόγω της προηγούμενης αύξησης στο ολοκλήρωμα της V_{out} η καμπύλη υστέρησης δεν παρουσιάζει την συνηθισμένη μορφή closed loop (ο πρώτος κύκλος δεν ταυτίζεται με τον δεύτερο κοκ).

Με λίγη διερεύνηση παρατηρήσαμε ότι αν αφαιρέσουμε 0.016V από την τάση εξόδου και μετά ολοκληρώσουμε, τότε θα έχουμε το παρακάτω αποτέλεσμα.



Παρατηρούμε πλέον ότι η προηγουμένη αύξηση εξαλείφθηκε, το οποίο με την σειρά του οδηγεί σε μια πιο ορθή μορφή της καμπύλης υστέρησης. Το νέο διάγραμμα φαίνεται παρακάτω:

